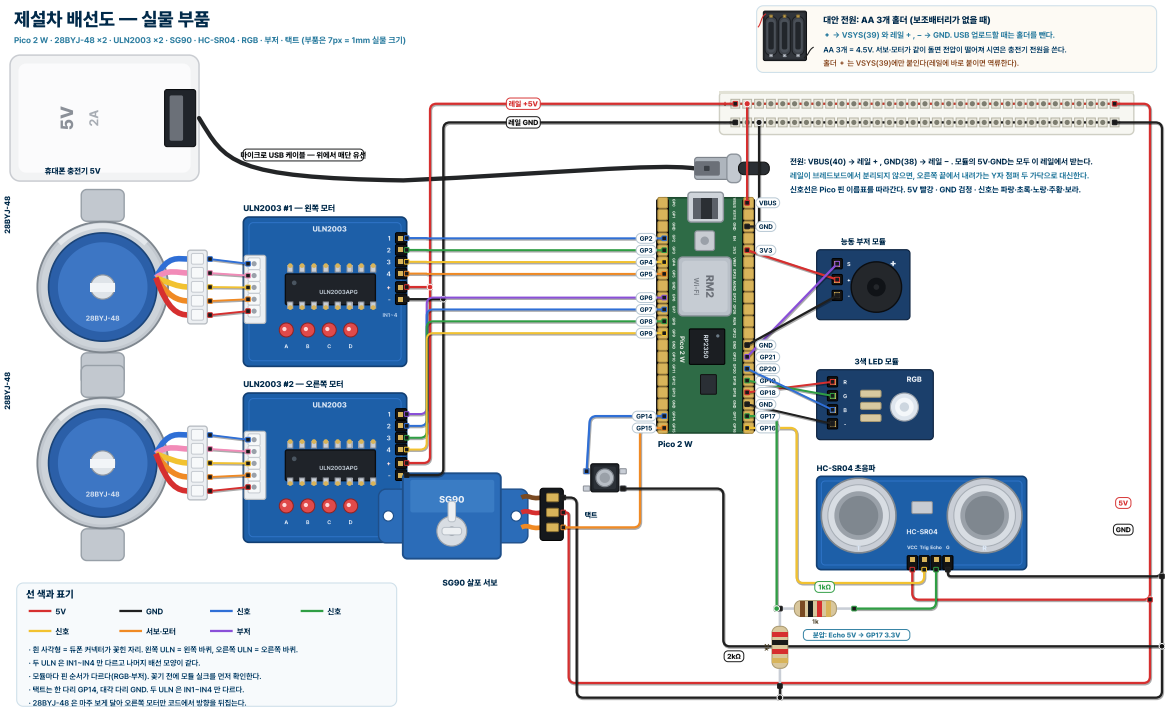
실물 부품 배선도 · 조립도

키트 실물 모양 그대로 · 제설차 Pico #2 · 기지 Pico #1 · 선 색·핀 번호까지 · 2026-10-31 13:16 KST



차례

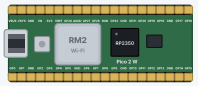
1. 1. 부품 도감
2. 2. 제설차 실물 배선도
3. 3. 제설차 실물 조립도
4. 4. 기지 실물 배선도
5. 5. 기지 실물 조립도

기준 문서는 CONTRACT.md다. 이 PDF는 docs/REAL_PARTS.md를 그대로 옮겨 만든 것이다. 그림 원본은 docs/img/*.svg다. 도로는 임의 도로(모형)이고, 보드 치수는 사진 추정값이라 실측해서 config에 넣는다. 실물 배선·주행은 아직 검증하지 않았다.

1. 부품 도감

부품 도감 — 실물 모양·같은 배율(실제 크기 비교 가능)

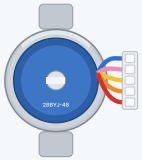
그림 배율 3.2px = 1mm(모든 부품 같음). 핀 순서가 모듈마다 다를 수 있으니(DHT11·RGB·부저·링) 꽂기 전에 실크 글자를 확인한다.



라즈베리파이 피코 2 WH
#1 ×2 · 51×21 mm
차·기지



ULN2003 드라이버
#11 ×2 · 35×32 mm
차 바퀴



28BYJ-48 스텝모터
#11 ×2 · Ø28×19 mm
차 바퀴



SG-90 서보
#12 ×2 · 23×12×29 mm
살포통·보충 게이트



SR-04 초음파
#2 · 45×20 mm
차 앞면



3색 LED 모듈
#10 ×2 · 약 19×15 mm
상태·경고



능동 부저 모듈
#13 ×2 · 약 19×15 mm
알림



택트 스위치
#16 ×2 · 6×6 mm
비상 정지·도킹



DHT11 온습도
#5 ×4 · 약 28×12 mm
갈래 기둥



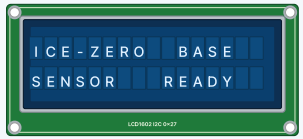
수위감지 센서
#18 · 62×20 mm
W 젖음



조도센서 모듈
#19 · 약 21×15 mm
W 그늘



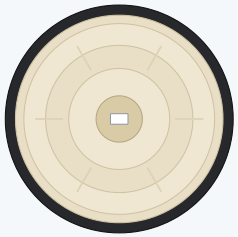
0.91" OLED
#22 · 38×12 mm
관제실



I2C 1602 LCD
#3 · 80×36 mm
기지 전광판



네오픽셀 링
#26 · LED 8개
지붕 경광등



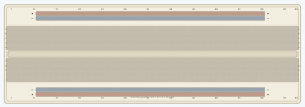
우드락 바퀴
제작 · Ø65×8 mm
차 · 배율 축소



저항 1kΩ·2kΩ
조달 · 각 1개
Echo 분압



휴대폰 충전기
조달 · 5V 1A 이상
차 유선 전원



대형 브레드보드
#6 · 165×55 mm
기지 Pico · 배율 축소

docs/img/real_parts_catalog.svg

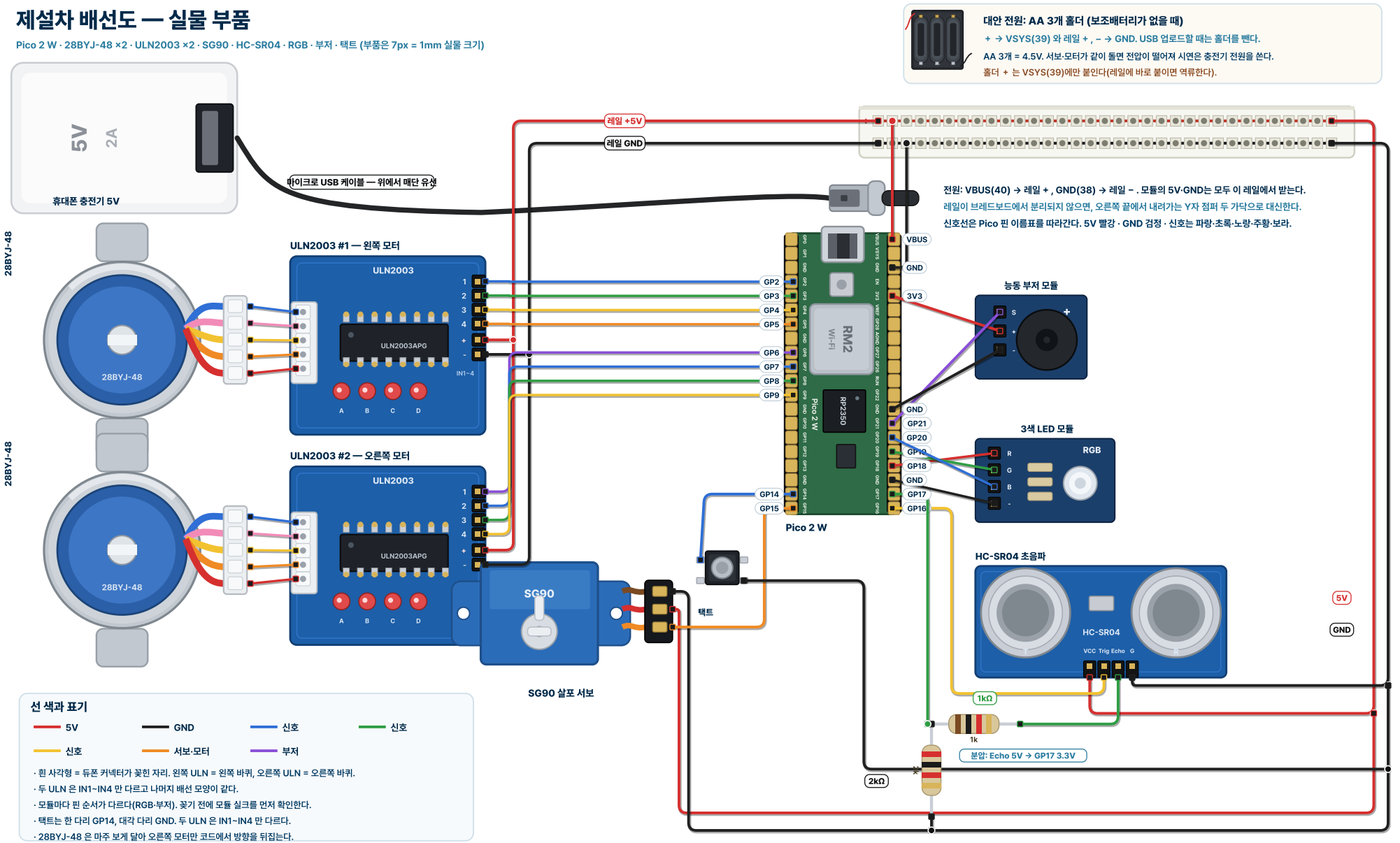
부품	키트 번호	수량	실제 크기(mm)	쓰는 곳
라즈베리파이 피코 2 WH	#1	2	51×21	제설차 Pico #2, 기지 Pico #1
28BYJ-48 스텝모터 + ULN2003 드라이버	#11	2세트	모터 Ø28×19, 보드 35×32	제설차 바퀴
SG-90 서보	#12	2	23×12×29	차 살포통, 기지 보충 게이트
SR-04 초음파	#2	1	45×20	차 앞면 장애물 정지
3색 LED 모듈	#10	2	약 19×15	차 상태, 기지 경고
3V 능동 부저 모듈	#13	2	약 19×15	차·기지 알림
택트 스위치	#16	2	6×6	차 비상 정지, 기지 도킹 감지
DHT11 온습도 모듈	#5	4(키트 4개)	약 28×12	갈래 길가 기둥
수위감지 센서	#18	1	62×20	W 갈래 젖음
조도센서 모듈	#19	1	약 21×15	W 갈래 그늘 밝기
0.91" OLED	#22	1	38×12	기지 관제실
I2C 1602 LCD	#3	1	80×36	기지 전광판
네오픽셀 WS2812 링	#26	1	링	기지 지붕 경광등
대형 브레드보드	#6	1(+레일 한 줄)	165×55	기지 Pico, 차 5V/GND 레일
점퍼 FF/MF/MM	#9	-	20cm	모든 연결
저항 1kΩ·2kΩ	조달	각 1	-	SR-04 Echo 분압
휴대폰 충전기 + 마이크로 USB 케이블	조달/키트 #7	1	-	차 유선 전원(보조배터리 대신)

- DHT11·RGB LED·부저·네오픽셀은 제조사마다 핀 순서가 다르다. 꽂기 전에 모듈 실크 글자를 확인한다.

2. 제설차 실물 배선도

제설차 배선도 — 실물 부품

Pico 2 W · 28BYJ-48 ×2 · ULN2003 ×2 · SG90 · HC-SR04 · RGB · 부저 · 택트 (부품은 7px = 1mm 실물 크기)



docs/img/real_car_wiring.svg

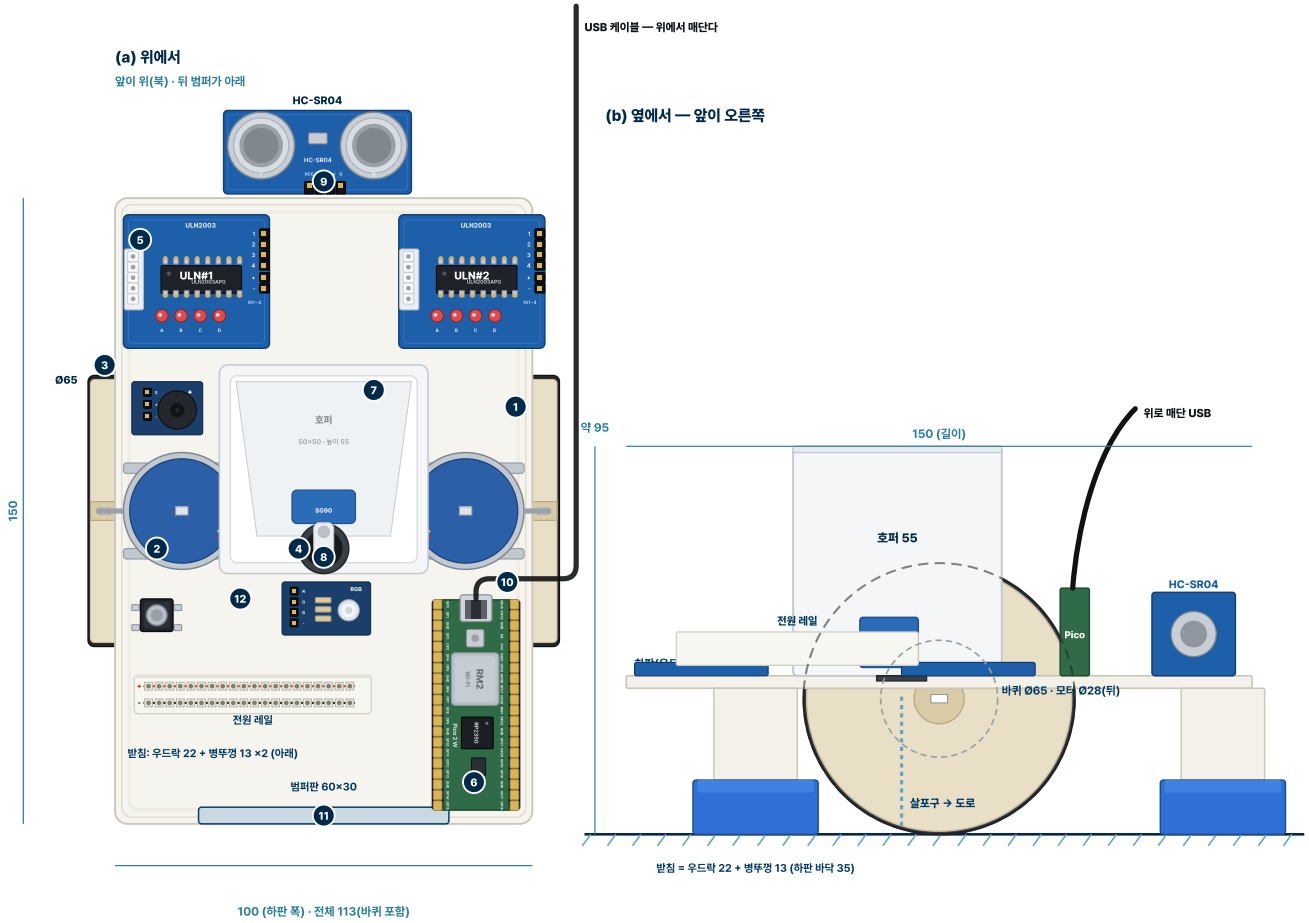
장치	장치 핀	Pico 핀(물리 번호)	선 색
휴대폰 충전기 → 마이크로 USB	-	USB 단자(유선, 위에서 매닮)	-
전원 레일	+ / –	VBUS(40) / GND(38)	빨강 / 검정
ULN2003 #1(왼쪽 바퀴)	IN1~IN4	GP2(4)·GP3(5)·GP4(6)·GP5(7)	파랑·초록·노랑·주황
ULN2003 #2(오른쪽 바퀴)	IN1~IN4	GP6(9)·GP7(10)·GP8(11)·GP9(12)	보라·파랑·초록·노랑
ULN2003 #1·#2	+ / –	레일 + / –	빨강 / 검정
28BYJ-48 ×2	흰 5핀 커넥터	각 ULN 보드 소켓	모터 선(파랑·분홍·노랑·주황·빨강)
SG90 살포 서보	SIG(주황) / 5V(빨강) / GND(갈색)	GP15(20) / 레일 + / 레일 –	주황 / 빨강 / 검정
HC-SR04	Trig / Echo	GP16(21) / 1kΩ 거쳐 GP17(22), GP17 노드 → 2kΩ → GND	노랑 / 초록
HC-SR04	VCC / Gnd	레일 + / –	빨강 / 검정
3색 LED	R / G / B / GND	GP18(24) / GP19(25) / GP20(26) / GND(23)	빨강 / 초록 / 파랑 / 검정
능동 부저	S / VCC / GND	GP21(27) / 3V3(36) / GND(28)	보라 / 빨강 / 검정
택트 스위치(비상 정지)	한 다리 / 대각 다리	GP14(19) / 레일 –	파랑 / 검정

- 대안 전원: AA 3개 홀더 + → VSYS(39)·레일 +, – → GND. USB로 코드를 올릴 때는 홀더를 뺀다.
- 레일이 브레드보드에서 분리되지 않는 제품이면, 레일 대신 Y자 점퍼로 5V·GND를 나눈다.

3. 제설차 실물 조립도

제설차 조립도 — 실물 부품

하판 100×150 우드락 2겹 · 전체 113×150×약 95 · 바퀴 Ø65×8 · 4px = 1mm



(c) 조립 순서 ①~⑫

1. 하판 100×150 재단(2겹)
2. 모터 브래킷 고정
3. 바퀴 3겹 원판 접착
4. D축 구멍 3×5 뚫기
5. 바퀴·고무줄 장착
6. ULN2003 ×2 부착
7. Pico·전원 레일 부착
8. 호퍼 접착·바닥 구멍
9. SG90 패들 장착
10. SR-04 앞면 장착
11. LED·부저·택트·범퍼
12. 배선·보정 시험

치수: 하판 100×150, 바퀴 Ø65×8(고무줄 포함 71)
모터 귀 구멍 35 간격 — 브래킷 없이 하판에 직접 나사
호퍼 입구 = 뒤 범퍼에서 75 (사기 사일로 출구와 같은 자리)
무게: 뒤쪽 Pico·레일, 가운데 호퍼, 앞쪽 ULN·SR-04
보조배터리 대신 휴대폰 충전기 → 마이크로 USB(위에서 매단다)

바퀴는 우드락 3겹 원판 Ø65 에 고무줄을 걸어 타이어로 쓴다. D축 구멍 3×5 를 뚫어 모터 축에 바로 끼운다.
모터 두 개는 마주 보게 달아 축이 바깥으로 나가고, 오른쪽 모터는 코드에서 방향을 반전한다(CONTRACT 7절).
번호 ①~⑫는 car_build.svg 와 같은 자리다. ⓪은 배터리 대신 전원 레일을 붙이는 순서로 바뀌었다.

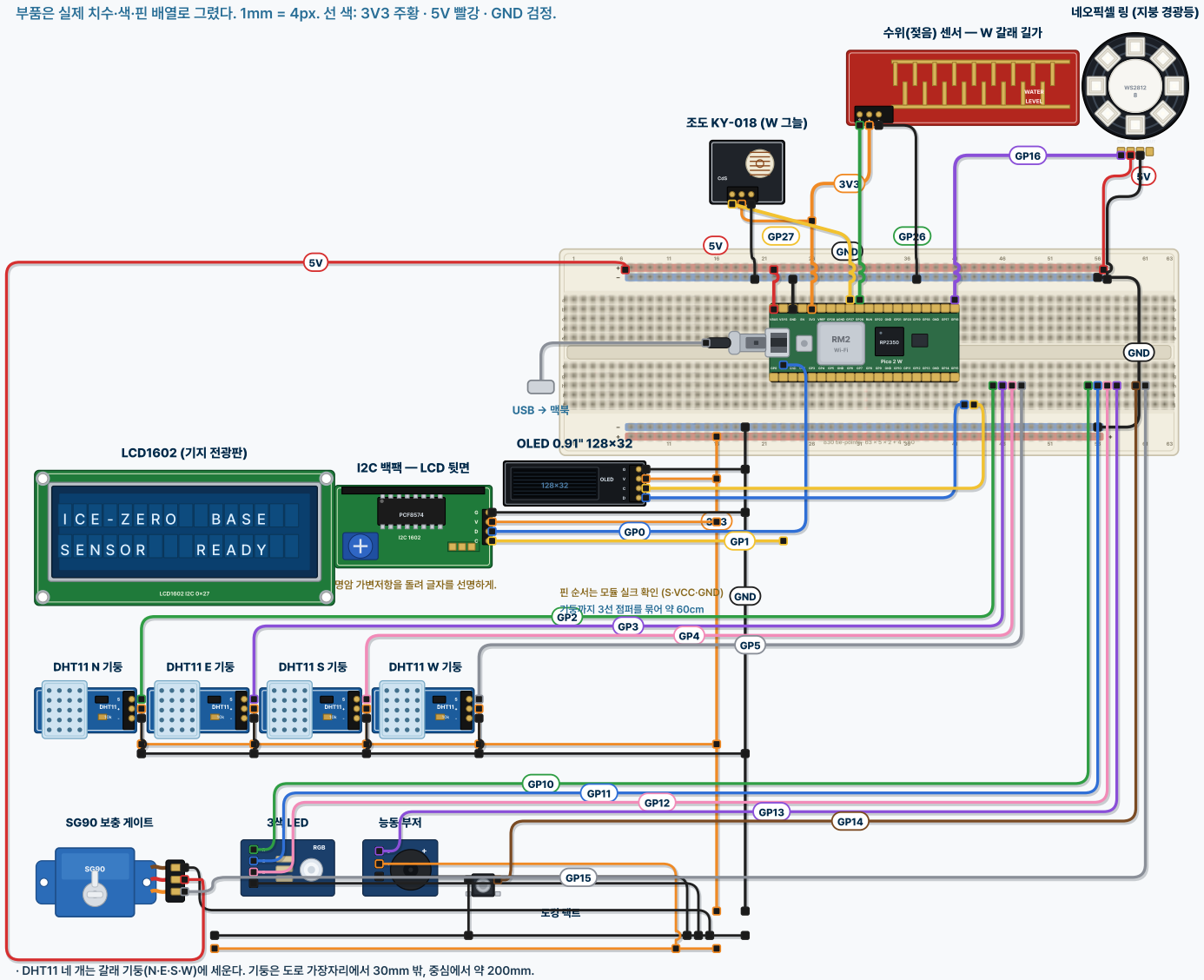
- 조립 번호 ①~⑫는 `BASE_AND_CAR.md` 4절의 순서와 같다.
- 유선 전원 케이블은 사거리 중심 위 막대에 걸어 늘어뜨린다. 도로에 끌리지 않게 한다.

docs/img/real_car_assembly.svg

4. 기지 실물 배선도

제설기지 실물 배선도 — Pico 2 W · 브레드보드 830

부품은 실제 치수·색·핀 배열로 그렸다. 1mm = 4px. 선 색: 3V3 주황 · 5V 빨강 · GND 검정.



읽는 법

- 3V3 — 36번에서 아래 + 레일로
- 5V · VBUS — 40번에서 위 + 레일로
- GND — 위·아래 – 레일 두 줄

· 선 끝 검은 사각형 = 듀폰 커넥터를 꽂은 구멍
· 반원 = 다른 선·레일 위를 넘어간 곳(연결 아님)
· 같은 열 5구멍은 한 노드 → Pico 옆 빈 줄에 꽂는다

핀 연결표 (계약 6절)

장치	모듈 핀	Pico	선 색
DHT11 N 기둥	S·VCC·GND	GP2·3V3·GND	
DHT11 E 기둥	S·VCC·GND	GP3·3V3·GND	
DHT11 S 기둥	S·VCC·GND	GP4·3V3·GND	
DHT11 W 기둥	S·VCC·GND	GP5·3V3·GND	
수위(젖음) 센서	S	GP26 (ADC0)	
조도 KY-018	S	GP27 (ADC1)	
OLED 0.91	SDA·SCL	GP0·GP1	
LCD1602 백팩	SDA·SCL	GP0·GP1	
3색 LED	R·G·B	GP10·11·12	
능동 부저	S	GP13	
도킹 택트	B1·A1	GP14·GND	
SG90 게이트	SIG	GP15	
네오픽셀 링	DIN	GP16	

전원: 3V3 = 36 · 5V(VBUS) = 40 · GND = 38
I2C: OLED 0×3C · LCD 0×27 — 같은 버스
DHT11은 0~50°C만 잰다. 실패는 null.
수위·조도는 3V3로 (ADC 최대 3.3V).

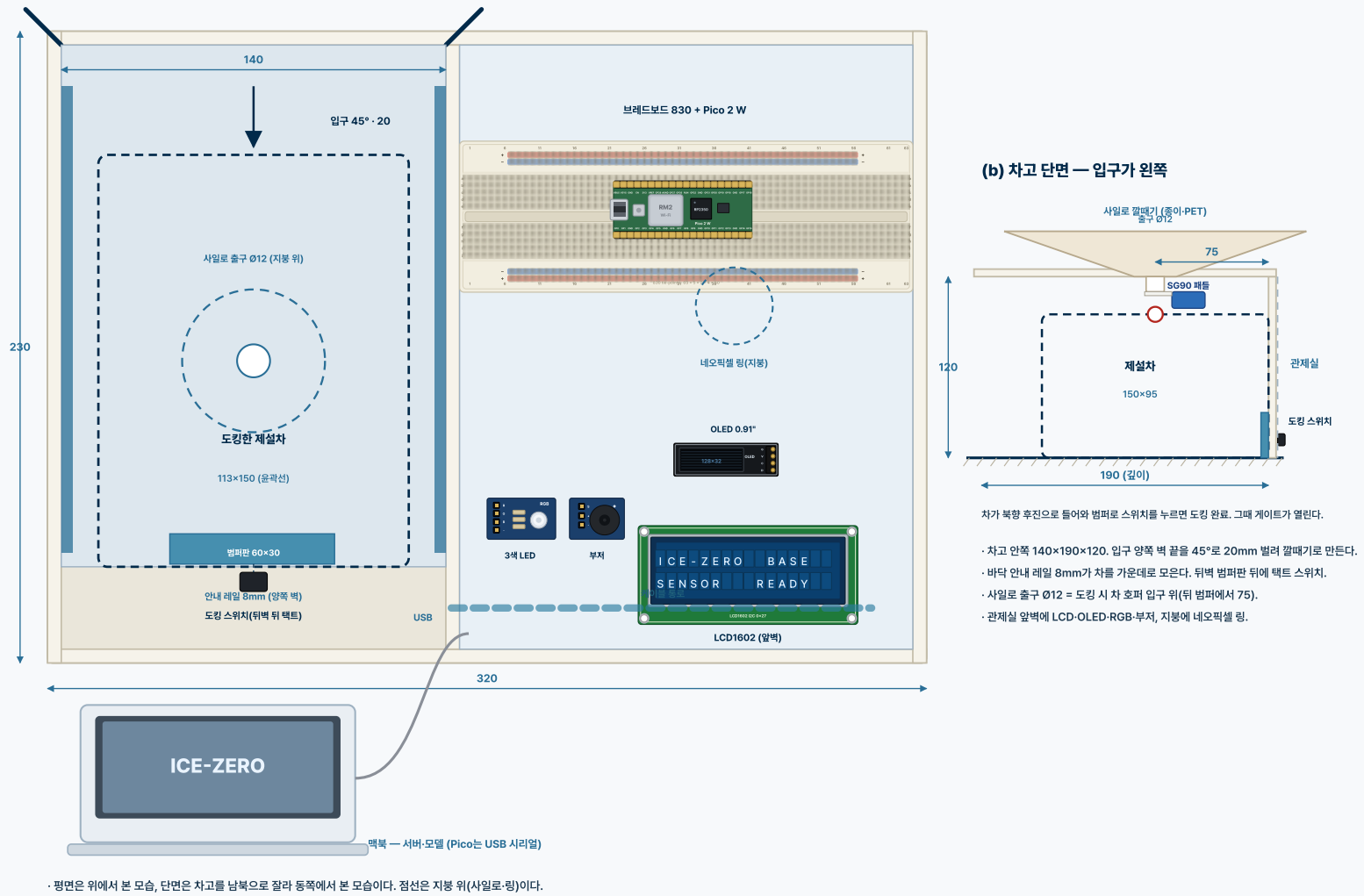
· DHT11 네 개는 갈래 기둥(N·E·S·W)에 세운다. 기둥은 도로 가장자리에서 30mm 밖, 중심에서 약 200mm.
· 갈래 위험도에 따라 맥이 @@SHOW로 링 색을 바꾼다. 링 DIN은 GP16 하나뿐이다.
· 3색 LED R·G·B, 부저 S·VCC·GND, 네오픽셀 링 DIN·5V·GND 순서는 모듈 실크를 확인한다.

docs/img/real_base_wiring.svg

장치	모듈 핀	Pico 핀(물리 번호)	선 색
맥북 USB	-	USB 단자	-
브레드보드 레일	3V3 / 5V / GND	3V3(36) → 아래 + 레일, VBUS(40) → 위 + 레일, GND(38) → – 레일	주황 / 빨강 / 검정
DHT11 N·E·S·W 기둥	S	GP2(4)·GP3(5)·GP4(6)·GP5(7)	초록·보라·분홍·회색
DHT11 ×4	VCC / GND	3V3 / GND	주황 / 검정
수위(젖음) 센서	S / VCC / GND	GP26(31) / 3V3 / GND	초록
조도 KY-018	S / VCC / GND	GP27(32) / 3V3 / GND	노랑
OLED 0.91" (0×3C)	SDA / SCL / VCC / GND	GP0(1) / GP1(2) / 3V3 / GND	파랑 / 노랑
LCD1602 I2C 백팩 (0x27)	SDA / SCL / VCC / GND	GP0 / GP1(OLED와 같은 버스) / 3V3 / GND	파랑 / 노랑
3색 LED	R / G / B	GP10(14) / GP11(15) / GP12(16)	초록 / 파랑 / 분홍
능동 부저	S	GP13(17)	보라
도킹 택트 스위치	한 다리 / 대각 다리	GP14(19) / GND	갈색 / 검정
보충 게이트 SG90	SIG / 5V / GND	GP15(20) / VBUS 레일 / GND	회색 / 빨강 / 검정
네오픽셀 링	DIN / 5V / GND	GP16(21) / VBUS 레일 / GND	보라 / 빨강 / 검정

- 수위·조도 센서 VCC는 3V3에 연결한다. ADC 입력이 3.3V를 넘지 않게 하기 위해서다.
- LCD 글자가 흐리면 백팩의 파란 가변저항(명암)을 돌린다.

5. 기지 실물 조립도



- 도킹 스위치는 뒤벽 범퍼판 뒤에 단다. 차가 후진해 범퍼판을 밀면 눌린다.
- 보충 게이트 SG90은 사일로 깔때기 출구 바로 아래에 둔다. 출구는 도킹한 차의 호퍼 입구 위다(뒤에서 75mm).

docs/img/real_base_assembly.svg